

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Pose Mediapipe

Nama : Iin Rahmawati
NIM : 234308074
Kelas : TKA-6C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/iinrahmawati2005-pixel>

1. Judul Praktikum : *Mediapipe Pose*

2. Pendahuluan:

Kemajuan teknologi Computer Vision sebagai salah satu cabang dari kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) telah memberikan dampak yang signifikan dalam pengembangan sistem interaksi manusia dan komputer berbasis visual. Salah satu implementasinya adalah teknologi pendeteksian dan pelacakan tangan (*hand tracking*) secara waktu nyata (*real-time*) dengan memanfaatkan kamera. Sistem ini telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti *augmented reality* (AR), *virtual reality* (VR), pengenalan gestur (*gesture recognition*), sistem kendali tanpa sentuhan, hingga media pembelajaran interaktif (Szeliski, 2010). Salah satu implementasi penting dalam bidang ini adalah pendeteksian pose tubuh manusia (*human pose estimation*), yaitu teknik untuk mengidentifikasi posisi serta orientasi bagian tubuh manusia melalui titik-titik koordinat tertentu pada citra digital (Cao et al., 2017).

MediaPipe Pose merupakan salah satu solusi berbasis machine learning yang dikembangkan oleh Google untuk mendeteksi dan melacak pose tubuh manusia secara real-time. Modul ini mampu mendeteksi 33 titik landmark tubuh manusia dalam format dua dimensi (2D), yang mencakup bagian wajah, pundak, siku, pergelangan tangan, pinggul, lutut, hingga pergelangan kaki (Lugaresi et al., 2019). Setiap landmark memiliki identitas numerik serta koordinat ter-normalisasi (x, y, z) terhadap ukuran citra digital, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis posisi dan gerakan tubuh secara akurat. Dalam sistem koordinat citra digital, nilai sumbu y yang lebih kecil menunjukkan posisi yang lebih tinggi pada layar (Gonzalez & Woods, 2018).

Pemahaman mengenai sistem koordinat citra digital menjadi dasar dalam proses analisis gerakan. Pada koordinat gambar, sumbu vertikal (y) memiliki karakteristik bahwa nilai yang lebih kecil menunjukkan posisi yang lebih tinggi pada layar. Prinsip tersebut dimanfaatkan untuk menentukan apakah seseorang sedang mengangkat

tangan. Dengan membandingkan nilai koordinat antara pundak dan pergelangan tangan, kondisi tangan dapat diidentifikasi.

Melalui praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dasar pendeteksian pose tubuh menggunakan MediaPipe serta penerapan pengolahan citra dan analisis koordinat landmark dalam mendeteksi gerakan tubuh manusia secara real-time.

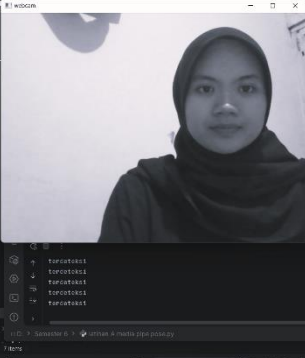
3. Tujuan Percobaan:

- Memahami prinsip kerja *human pose estimation* dalam mendeteksi titik-titik tubuh manusia menggunakan teknologi Computer Vision.
- mengimplementasikan MediaPipe Pose untuk mendeteksi serta menampilkan landmark tubuh secara real-time melalui webcam.
- mampu membaca dan memanfaatkan nilai koordinat (x, y, z) dari landmark untuk menentukan posisi atau gerakan tertentu, seperti tangan terangkat.
- Mengembangkan kemampuan membuat program sederhana yang menggabungkan proses deteksi pose dan visualisasi hasil menggunakan bahasa pemrograman Python.

4. Manfaat Percobaan

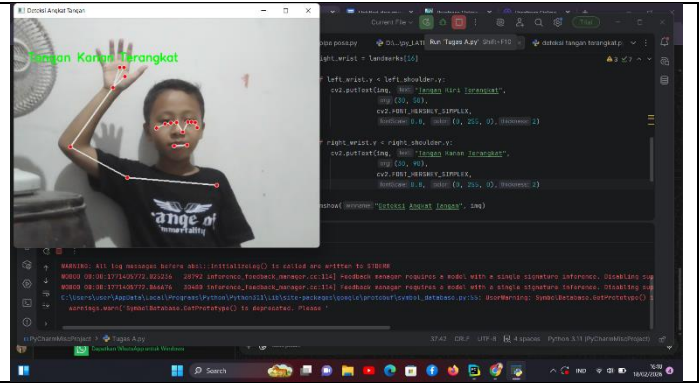
- Meningkatkan pemahaman bagaimana sistem komputer dapat mengenali dan menganalisis pose tubuh manusia melalui citra atau video secara real-time.
- Meningkatkan kemampuan dalam menggunakan Python, OpenCV, dan MediaPipe untuk membangun aplikasi deteksi pose tubuh.
- Memahami dan menerapkan konsep sistem koordinat citra dalam menentukan posisi serta pergerakan bagian tubuh.
- Pengembangan untuk berbagai aplikasi seperti sistem absensi otomatis, kontrol presentasi berbasis gerakan tangan, sistem monitoring aktivitas, hingga interaksi manusia-komputer.

5. Data Output Hasil Pecobaan:

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	A. Deteksi Tampilan tubuh tidak terdeteksi	
2	Deteksi Tampilan tubuh terdeteksi	
3	B. Tampilan Pose Landmarks	
4	Latihan A Tampilan landmarks tangan kiri terangkat	

5

Tampilan landmarks
tangan kanan terangkat



REFRENSI

Szeliski, R. (2010). Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer.

Cao, Z., Hidalgo, G., Simon, T., Wei, S. E., & Sheikh, Y. (2017). Realtime multi-person 2D pose estimation using part affinity fields. CVPR.

Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., et al. (2019). MediaPipe: A framework for building perception pipelines. arXiv.

Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital Image Processing (4th Ed.). Pearson.